

大学物理全英文考试核心词汇表（力学部分）

1 力学 Mechanics

1.1 运动学 Kinematics

- displacement 位移（矢量）
- distance 路程（标量）
- velocity 速度（矢量）
- speed 速率（标量）
- acceleration 加速度（矢量）
- uniform motion 匀速运动
- uniformly accelerated motion 匀加速运动
- free fall 自由落体
- projectile motion 抛体运动
- trajectory 轨迹
- relative velocity 相对速度

1.2 动力学 Dynamics

- force 力
- mass 质量
- inertia 惯性
- Newton's laws of motion 牛顿运动定律
- net force 合力
- weight 重力
- normal force 法向力/支持力

- friction 摩擦力
 - static friction 静摩擦力
 - kinetic friction 动摩擦力
- tension 张力
- spring force 弹簧力
- Hooke's law 胡克定律

1.3 能量与动量 Energy & Momentum

- work 功
- energy 能量
- kinetic energy 动能
- potential energy 势能
 - gravitational potential energy 重力势能
 - elastic potential energy 弹性势能
- conservation of energy 能量守恒
- power 功率
- momentum 动量
- impulse 冲量
- impulse-momentum theorem 冲量-动量定理
- conservation of momentum 动量守恒
- collision 碰撞
 - elastic collision 弹性碰撞
 - inelastic collision 非弹性碰撞
 - perfectly inelastic collision 完全非弹性碰撞

1.4 刚体转动 (Rotational Motion)

- rigid body 刚体
- angular displacement 角位移
- angular velocity 角速度

- angular acceleration 角加速度
- torque 力矩
- moment of inertia (rotational inertia) 转动惯量
- parallel axis theorem 平行轴定理
- perpendicular axis theorem 垂直轴定理
- rotational kinetic energy 转动动能
- angular momentum 角动量
- conservation of angular momentum 角动量守恒
- precession 进动

2 通用数学与物理术语

- vector 矢量
- scalar 标量
- magnitude 大小
- direction 方向
- component 分量
- dot product (scalar product) 点积/标量积
- cross product (vector product) 叉积/矢量积
- derivative 导数
- integral 积分
- constant 常数
- variable 变量
- coefficient 系数
- proportional 成比例的
- inversely proportional 成反比的
- derive 推导
- prove 证明

- calculate 计算
- assume 假设
- neglect 忽略
- approximately 近似地
- diagram 图
- graph 图像
- axis 轴
- coordinate system 坐标系

3 考试高频易混淆词对比

英文术语	中文释义与区别
velocity vs speed	速度（矢量）vs 速率（标量）
displacement vs distance	位移（矢量）vs 路程（标量）
mass vs weight	质量（不变）vs 重量（随重力加速度变化）
work vs power	功（标量）vs 功率（单位时间的功）
momentum vs angular momentum	动量（线性）vs 角动量（转动）
electric field vs magnetic field	电场 vs 磁场
capacitor vs inductor	电容器（储存电场能）vs 电感器（储存磁场能）
isothermal vs adiabatic	等温过程 vs 绝热过程